# T6: Redes Dirigidas: Mão Única e Componentes Fortemente Conexos

Até agora tratamos a malha como uma rede *não-dirigida*: dois cruzamentos estão "conectados" se há uma rua entre eles, em qualquer sentido. Mas no corredor Benfica–Centro–Aldeota, **72% das ruas são de mão única**. Um motorista que consegue ir de A a B pode não conseguir voltar. Este handout traz as ferramentas para redes dirigidas e mostra, com números de Fortaleza, que ignorar o sentido das ruas superestima muito a resiliência da cidade. É a base da melhoria nº 5 do projeto.

Para ler mais: M. E. J. Newman, S. H. Strogatz e D. J. Watts, Phys. Rev. E **64**, 026118 (2001); A. Broder *et al.*, Computer Networks **33**, 309 (2000); R. Tarjan, SIAM J. Comput. **1**, 146 (1972). Pré-requisitos: T1 e T2. *Total: 15 pontos.*

## 1 Conectividade fraca e forte

Num grafo dirigido, cada *arco* $u \to v$ tem sentido. Uma rua de mão dupla vira dois arcos, $u \to v$ e $v \to u$. Cada nó tem um grau de entrada $j$ e um grau de saída $k$.

**Ideia 1**

- **Componente fracamente conexo (WCC):** conectado ignorando os sentidos. É o que o projeto usa hoje.
- **Componente fortemente conexo (SCC):** todo nó alcança todo outro *respeitando os sentidos*. Para o trânsito, é o que importa: um motorista precisa ir e voltar.

Todo SCC está dentro de um WCC, mas não o contrário. Uma rua de mão única que é a única ligação entre dois bairros conecta os dois fracamente, mas não fortemente.

Na malha de Fortaleza (já com os cruzamentos de pista dupla fundidos), são 2470 cruzamentos, 4166 ruas e 5314 arcos: 1148 ruas de mão dupla e 3018 de mão única. O maior WCC tem os 2470 nós, e o maior SCC tem 2443 (98,9%). Há 9 nós sem arco de entrada ("fontes") e 7 sem arco de saída ("sumidouros").

**[2] Problema 1.** Numa cidade de verdade, todo cruzamento deveria ter entrada e saída. Por que aparecem fontes e sumidouros no recorte? *Dica:* o que acontece com uma rua de mão única que atravessa a borda do retângulo?

## 2 A estrutura gravata-borboleta

**Ideia 2**

Toda rede dirigida se organiza em torno do maior SCC (o **núcleo**):

- **IN:** nós que alcançam o núcleo, mas não são alcançados por ele;
- **OUT:** nós alcançados pelo núcleo, mas que não o alcançam;

- **tentáculos** e componentes isolados: o resto.

Broder *et al.* (2000) encontraram essa "gravata-borboleta" na web. Numa cidade, um nó em IN é um lugar de onde se sai mas para onde não se volta (de carro). Num tráfego bem desenhado, IN e OUT devem ser praticamente vazios.

**Exemplo 1.** Uma grade $L \times L$ em que as ruas horizontais alternam o sentido (leste, oeste, leste, ...) e as verticais também (norte, sul, ...), como em Manhattan. Ela é fortemente conexa? E se as quatro ruas da borda forem de mão dupla?

*Solução. Só alternando, não é.* Olhe para o canto $(0, 0)$: a linha 0 vai para leste e a coluna 0 vai para o norte, então os dois arcos do canto *saem* dele. Ninguém consegue chegar ao canto: ele é uma fonte. Conferido no computador: para todo $L$ de 2 a 10, a grade alternada tem 3 a 5 SCCs, porque alguns cantos viram fontes ou sumidouros.

*Com a borda em mão dupla, é.* Toda rua interna começa e termina na borda. Para ir de $a$ até $b$: siga a rua horizontal de $a$ no sentido dela até a borda; ande pela borda (mão dupla, então dá para ir para qualquer lado) até o *começo* da rua horizontal de $b$; siga essa rua até $b$. Conferido para $L$ de 3 a 11. A lição: a conectividade forte de uma malha de mão única depende de detalhes *locais* (como os cantos e as bordas), que a análise não-dirigida não vê. ◂

**[3] Problema 2.** Uma via de mão dupla é transformada em mão única (decisão comum para "melhorar o fluxo"). Dê um exemplo pequeno em que isso mantém a rede fortemente conexa e outro em que destrói a conectividade forte. Que propriedade da rua decide entre os dois casos? (Compare com as pontes do T3.)

## 3 Achando SCCs: o algoritmo de Kosaraju

**Ideia 3**

Os SCCs de um grafo com $N$ nós e $A$ arcos se acham em $O(N + A)$ com duas buscas em profundidade:

(a) faça uma busca em profundidade no grafo e anote a ordem em que cada nó *termina*;

(b) inverta todos os arcos;

(c) faça buscas no grafo invertido, começando pelos nós em ordem decrescente de término. Cada busca acha exatamente um SCC.

O algoritmo de Tarjan faz o mesmo com uma busca só. No Python, `scipy.sparse.csgraph.connected_components(..., connection='strong')`, que roda em C.

**[2] Problema 3.** Por que, no passo 3, uma busca começando no nó que terminou por último não "vaza" para fora do SCC dele? *Dica:* esse nó está num SCC "fonte" do grafo de SCCs. O que a inversão dos arcos faz com fontes?

## 4 O componente gigante dirigido

A distribuição conjunta dos graus é $p_{jk}$ (fração de nós com $j$ arcos entrando e $k$ saindo). Como todo arco sai de algum nó e entra em outro, $\langle j \rangle = \langle k \rangle$.

**Exemplo 2.** Mostre que existe um componente de saída gigante (e um SCC gigante) quando

$\langle jk \rangle > \langle k \rangle$ (Newman, Strogatz & Watts, 2001).

*Solução.* Siga um arco até o nó em que ele chega. Esse nó tem graus $(j, k)$ com probabilidade proporcional a $j\,p_{jk}$, porque nós com mais arcos de entrada são alcançados mais vezes. A partir dele, há $k$ arcos novos para seguir (num grafo aleatório esparso, a chance de voltar pelo mesmo caminho é desprezível). O número médio de "filhos" é

$$\frac{\sum_{jk} jk\,p_{jk}}{\sum_{jk} j\,p_{jk}} = \frac{\langle jk \rangle}{\langle j \rangle} = \frac{\langle jk \rangle}{\langle k \rangle}.$$

O processo de ramificação sobrevive se isso for maior que 1: $\langle jk \rangle > \langle k \rangle$, ou, de forma equivalente, $\sum_{jk}(2jk - j - k)\,p_{jk} > 0$. Pela simetria entre seguir arcos para frente e para trás, a mesma condição dá o componente de entrada gigante, e o SCC gigante é a interseção dos dois. ◂

**[2] Problema 4.** Em Fortaleza, $\langle jk \rangle = 5{,}10$ e $\langle k \rangle = 2{,}15$. A condição é satisfeita com folga? Por que, numa malha viária, $j$ e $k$ são fortemente correlacionados (o que aumenta $\langle jk \rangle$ além de $\langle j \rangle \langle k \rangle$)?

## 5 Percolação dirigida em Fortaleza

Agora damos a *cada arco* uma velocidade relativa independente $r \sim U(0, 1)$, já que os dois sentidos de uma rua podem ter trânsitos diferentes. Medimos o pico de $S_2$ (40 amostras), usando componentes fracos e fortes:

| Conectividade | $\langle q_c \rangle$ | $p_c = 1 - \langle q_c \rangle$ | pico médio de $S_2$ |
|---|---|---|---|
| fraca (ignora sentidos) | 0,480 ± 0,004 | 0,52 | 553 nós |
| **forte (respeita sentidos)** | **0,254 ± 0,006** | **0,75** | 361 nós |

**Ideia 4**

Respeitando os sentidos, a cidade se fragmenta num $q$ muito menor: é preciso que 75% dos arcos estejam funcionando, em vez de 52%. A razão é que um SCC exige caminhos de ida *e* de volta, e cada rua de mão única é um "diodo" que só conduz num sentido. A análise não-dirigida do projeto **superestima** a resiliência de Fortaleza, e os gargalos críticos verdadeiros provavelmente incluem muitas ruas de mão única.

**[3] Problema 5.** Com $r$ uniforme *por rua* (não por arco), a malha não-dirigida tem $p_c = 0{,}564$ (T2), ou seja, $q_c = 0{,}436$. Com $r$ *por arco* e conectividade fraca, $q_c = 0{,}480$. Explique por que o segundo é maior. *Dica:* para a conectividade fraca, uma rua de mão dupla com dois arcos está "aberta" se *qual* deles estiver aberto? Com que probabilidade, se cada arco está aberto com probabilidade $p$?

**[3] Problema 6. Por que o truque de Newman–Ziff não funciona para SCCs.** No caso não-dirigido, adicionar uma ligação junta *no máximo dois* clusters, e o union-find resolve isso em $O(1)$.

(a) Mostre com um exemplo que adicionar um único arco pode juntar *muitos* SCCs de uma vez.

(b) Por que o teorema "$\max S_2 = \max_e \min(s_a, s_b)$" (T1, Exemplo 3) deixa de valer?

(c) Proponha como adaptar o pipeline: qual é o custo de calcular os SCCs numa grade de 400 valores de $q$ em Fortaleza? Como você acharia a "ligação crítica" sem o teorema?

## Soluções

**Problema 1.** Uma rua de mão única que cruza a borda tem uma ponta dentro e outra fora do recorte. O recorte corta o arco, e o nó de dentro perde sua única entrada (se a rua vinha de fora) ou sua única saída (se a rua ia para fora). Por isso fontes e sumidouros ficam todos perto da borda. É um efeito de tamanho finito do recorte, não da cidade. Mais um motivo para estudar recortes de vários tamanhos (T4).

**Problema 2.** Mantém: num quarteirão quadrado com as quatro ruas de mão dupla, tornar uma delas de mão única ainda deixa voltar pelos outros três lados. Destrói: uma rua que é a única ligação de um beco (uma ponte); com mão única, quem entra não sai, ou ninguém entra. A propriedade é a seguinte: uma rua pode virar mão única sem perder a conectividade forte se, e só se, ela está num ciclo, ou seja, não é ponte. (Esse é o teorema de Robbins, de 1939: um grafo admite uma orientação fortemente conexa se, e só se, não tem pontes.)

**Problema 3.** O nó que termina por último na primeira busca pertence a um SCC que não é alcançado por nenhum outro SCC (uma "fonte" no grafo acíclico de SCCs). Invertendo os arcos, esse SCC vira um "sumidouro": dele não sai nenhum arco para outro SCC. Então a busca no grafo invertido fica presa dentro dele e acha exatamente esse SCC. Removendo-o, o argumento se repete com o próximo.

**Problema 4.** 5,10 > 2,15, uma folga de mais de 2 vezes. Na malha, $j$ e $k$ estão fortemente correlacionados porque cada rua de mão dupla contribui com 1 para $j$ *e* 1 para $k$ do mesmo nó, e porque o desenho urbano equilibra entradas e saídas (um cruzamento com 3 entradas e 0 saídas seria absurdo). Com $j \approx k$, $\langle jk \rangle \approx \langle k^2 \rangle > \langle k \rangle^2$.

**Problema 5.** Para a conectividade fraca, a rua de mão dupla está aberta se *pelo menos um* dos dois arcos estiver aberto: probabilidade $1 - (1-p)^2 = 2p - p^2 > p$. As ruas de mão dupla ficam "mais fáceis" de abrir, e a rede percola com um $p$ menor por arco, ou seja, um $q_c$ maior. Com 28% das ruas de mão dupla, o efeito desloca $q_c$ de 0,436 para 0,480. Esse número também mostra como a escolha "uma velocidade por rua ou por arco" importa. Com dados reais de GPS, o natural é usar uma por arco.

**Problema 6.** (a) Um ciclo dirigido $1 \to 2 \to \cdots \to m$ sem o arco $m \to 1$: cada nó é seu próprio SCC. Adicionar $m \to 1$ fecha o ciclo e junta os $m$ SCCs de uma vez. (b) O teorema usava que cada evento muda o tamanho de no máximo dois clusters, e que só a fusão dos dois maiores reduz $S_2$. Com SCCs, uma fusão pode juntar o 1º, o 2º e o 3º maiores de uma vez, e $S_2$ pode cair para o 4º. Além disso, o tamanho do SCC não é "a soma de dois tamanhos", então a quantidade $\min(s_a, s_b)$ deixa de fazer sentido. (c) Cada $q$ custa $O(N + A) \approx 8000$ operações em C, então 400 valores levam décimos de segundo: viável. Para achar a ligação crítica: localize o intervalo de $q$ em que $S_2$ cai (busca binária entre dois pontos da grade) e teste, um a um, os arcos com $r$ nesse intervalo, recalculando os SCCs. O primeiro arco cuja adição junta os dois maiores SCCs é a ligação crítica.